

2019 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题

1. (2 分) 2018 年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额达到 13000 亿美元. 用科学记数法表示 13000 是 ()

- A. 0.13×10^5 B. 1.3×10^4 C. 13×10^3 D. 130×10^2

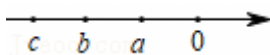
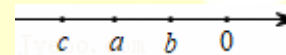
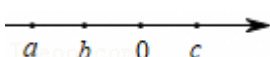
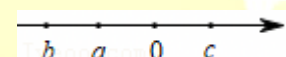
2. (2 分) 计算 $(a^2b)^3$ 的结果是 ()

- A. a^2b^3 B. a^5b^3 C. a^6b D. a^6b^3

3. (2 分) 面积为 4 的正方形的边长是 ()

- A. 4 的平方根 B. 4 的算术平方根
C. 4 开平方的结果 D. 4 的立方根

4. (2 分) 实数 a 、 b 、 c 满足 $a > b$ 且 $ac < bc$, 它们在数轴上的对应点的位置可以是 ()

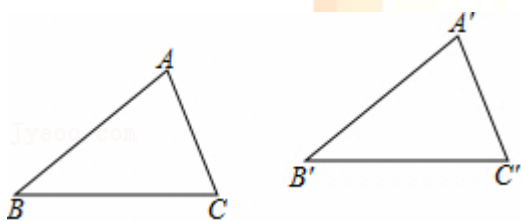
- A.  B. 
C.  D. 

5. (2 分) 下列整数中, 与 $10 - \sqrt{13}$ 最接近的是 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

6. (2 分) 如图, $\triangle A'B'C'$ 是由 $\triangle ABC$ 经过平移得到的, $\triangle A'B'C'$ 还可以看作是 $\triangle ABC$ 经过怎样的图形变化得到?

下列结论: ①1 次旋转; ②1 次旋转和 1 次轴对称; ③2 次旋转; ④2 次轴对称. 其中所有正确结论的序号是 ()



- A. ①④ B. ②③ C. ②④ D. ③④

二、填空题

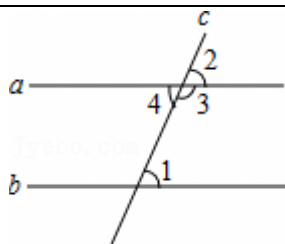
7. (2 分) -2 的相反数是_____; $\frac{1}{2}$ 的倒数是_____.

8. (2 分) 计算 $\frac{14}{\sqrt{7}} - \sqrt{28}$ 的结果是_____.

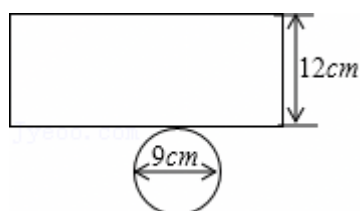
9. (2 分) 分解因式 $(a-b)^2 + 4ab$ 的结果是_____.

10. (2 分) 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 的一个根, 则 $m =$ _____.

11. (2 分) 结合图, 用符号语言表达定理“同旁内角互补, 两直线平行”的推理形式: $\because$ _____, $\therefore a \parallel b$.



12. (2分) 无盖圆柱形杯子的展开图如图所示. 将一根长为 20cm 的细木筷斜放在该杯子内, 木筷露在杯子外面的部分至少有 cm .

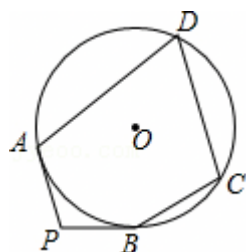


13. (2分) 为了了解某区初中学生的视力情况, 随机抽取了该区 500 名初中学生进行调查. 整理样本数据, 得到下表:

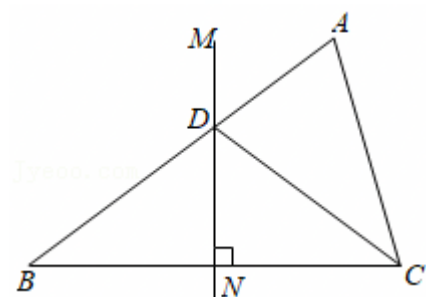
视力	4.7 以下	4.7	4.8	4.9	4.9 以上
人数	102	98	80	93	127

根据抽样调查结果, 估计该区 12000 名初中学生视力不低于 4.8 的人数是 .

14. (2分) 如图, PA 、 PB 是 $\odot O$ 的切线, A 、 B 为切点, 点 C 、 D 在 $\odot O$ 上. 若 $\angle P = 102^\circ$, 则 $\angle A + \angle C =$.



15. (2分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BC 的垂直平分线 MN 交 AB 于点 D , CD 平分 $\angle ACB$. 若 $AD = 2$, $BD = 3$, 则 AC 的长 .



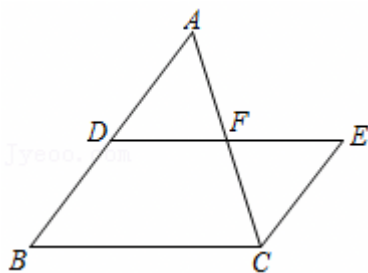
16. (2分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4$, $\angle C = 60^\circ$, $\angle A > \angle B$, 则 BC 的长的取值范围是 .

三、解答题

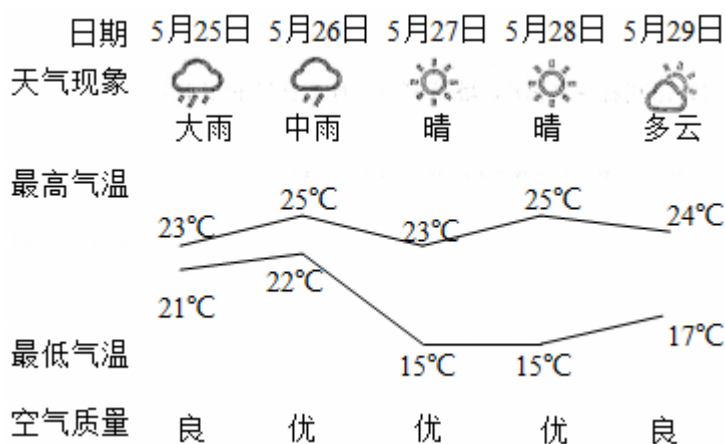
17. (7分) 计算 $(x+y)(x^2 - xy + y^2)$

18. (7分) 解方程: $\frac{x}{x-1} - 1 = \frac{3}{x^2-1}$.

19. (7分) 如图, D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 的中点, $DE \parallel BC$, $CE \parallel AB$, AC 与 DE 相交于点 F . 求证: $\triangle ADF \cong \triangle CEF$.



20. (8分) 如图是某市连续 5 天的天气情况.



(1) 利用方差判断该市这 5 天的日最高气温波动大还是日最低气温波动大;

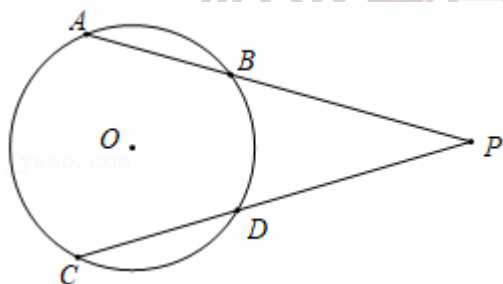
(2) 根据如图提供的信息, 请再写出两个不同类型的结论.

21. (8分) 某校计划在暑假第二周的星期一至星期四开展社会实践活动, 要求每位学生选择两天参加活动.

(1) 甲同学随机选择两天, 其中有一天是星期二的概率是多少?

(2) 乙同学随机选择连续的两天的概率是_____.

22. (7分) 如图, $\odot O$ 的弦 AB 、 CD 的延长线相交于点 P , 且 $AB=CD$. 求证: $PA=PC$.



23. (8分) 已知一次函数 $y_1=kx+2$ (k 为常数, $k \neq 0$) 和 $y_2=x-3$.

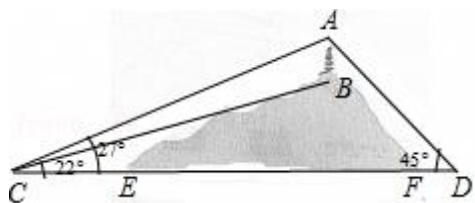
(1) 当 $k=-2$ 时, 若 $y_1 > y_2$, 求 x 的取值范围.

(2) 当 $x < 1$ 时, $y_1 > y_2$. 结合图象, 直接写出 k 的取值范围.

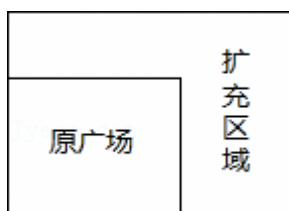
24. (8分) 如图, 山顶有一塔 AB , 塔高 $33m$. 计划在塔的正下方沿直线 CD 开通穿山隧道 EF . 从与 E 点相距 $80m$ 的 C 处测得 A 、 B 的仰角分别为 27° 、 22° , 从与 F 点相距 $50m$ 的 D 处测得 A 的仰角为 45° . 求隧道 EF 的长

度.

(参考数据: $\tan 22^\circ \approx 0.40$, $\tan 27^\circ \approx 0.51$.)



25. (8分) 某地计划对矩形广场进行扩建改造. 如图, 原广场长 $50m$, 宽 $40m$, 要求扩充后的矩形广场长与宽的比为 $3:2$. 扩充区域的扩建费用每平方米 30 元, 扩建后在原广场和扩充区域都铺设地砖, 铺设地砖费用每平方米 100 元. 如果计划总费用 642000 元, 扩充后广场的长和宽应分别是多少米?



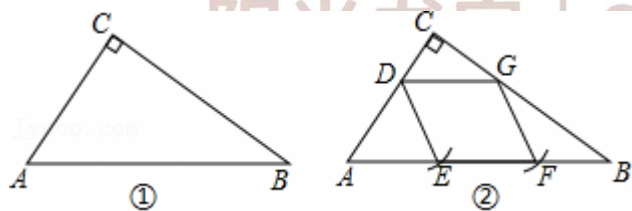
26. (9分) 如图①, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=3$, $BC=4$. 求作菱形 $DEFG$, 使点 D 在边 AC 上, 点 E 、 F 在边 AB 上, 点 G 在边 BC 上.

小明的作法

- 如图②, 在边 AC 上取一点 D , 过点 D 作 $DG \parallel AB$ 交 BC 于点 G .
- 以点 D 为圆心, DG 长为半径画弧, 交 AB 于点 E .
- 在 EB 上截取 $EF=ED$, 连接 FG , 则四边形 $DEFG$ 为所求作的菱形.

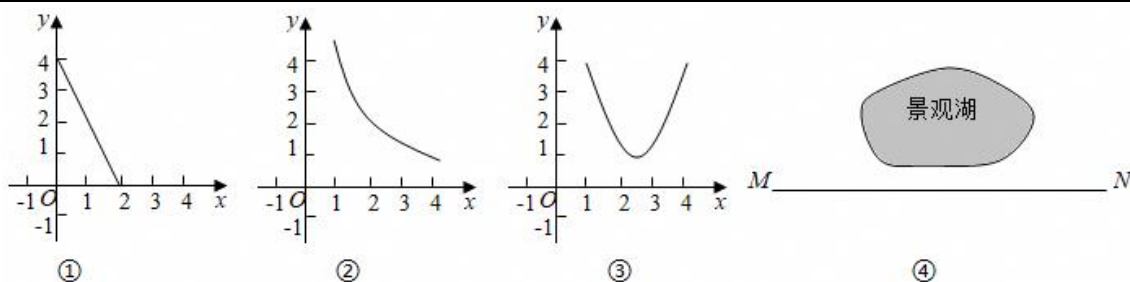
(1) 证明小明所作的四边形 $DEFG$ 是菱形.

(2) 小明进一步探索, 发现可作出的菱形的个数随着点 D 的位置变化而变化……请你继续探索, 直接写出菱形的个数及对应的 CD 的长的取值范围.



27. (11分) 【概念认识】

城市的许多街道是相互垂直或平行的, 因此, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系 xOy , 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 用以下方式定义两点间距离: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.



【数学理解】

(1) ①已知点 $A(-2, 1)$ ，则 $d(O, A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

②函数 $y = -2x + 4 (0 \leq x \leq 2)$ 的图象如图①所示， B 是图象上一点， $d(O, B) = 3$ ，则点 B 的坐标是 .

(2) 函数 $y = \frac{4}{x} (x > 0)$ 的图象如图②所示. 求证：该函数的图象上不存在点 C ，使 $d(O, C) = 3$.

(3) 函数 $y = x^2 - 5x + 7 (x \geq 0)$ 的图象如图③所示， D 是图象上一点，求 $d(O, D)$ 的最小值及对应的点 D 的坐标.

【问题解决】

(4) 某市要修建一条通往景观湖的道路，如图④，道路以 M 为起点，先沿 MN 方向到某处，再在该处拐一次直角弯沿直线到湖边，如何修建能使道路最短？（要求：建立适当的平面直角坐标系，画出示意图并简要说明理由）

阳光书房 | Sunshine Study

2019 年江苏省南京市中考数学试卷

参考答案与试题解析

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	D	B	A	C	D

一、选择题

1. (2 分) 2018 年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额达到 13000 亿美元. 用科学记数法表示 13000 是 ()

- A. 0.13×10^5 B. 1.3×10^4 C. 13×10^3 D. 130×10^2

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数. 确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 ≥ 10 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数.

【解答】解：13000 = 1.3×10^4 ，

故选：B.

【点评】此题考查科学记数法的表示方法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数，表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

2. (2 分) 计算 $(a^2b)^3$ 的结果是 ()

- A. a^2b^3 B. a^5b^3 C. a^6b D. a^6b^3

【分析】根据积的乘方法则解答即可.

【解答】解： $(a^2b)^3 = (a^2)^3 b^3 = a^6 b^3$.

故选：D.

【点评】本题主要考查了幂的运算，熟练掌握法则是解答本题的关键. 积的乘方，等于每个因式乘方的积.

3. (2 分) 面积为 4 的正方形的边长是 ()

- A. 4 的平方根 B. 4 的算术平方根
C. 4 开平方的结果 D. 4 的立方根

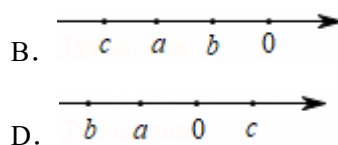
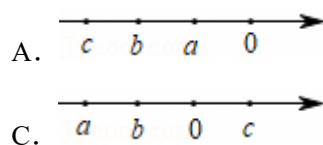
【分析】已知正方形面积求边长就是求面积的算术平方根；

【解答】解：面积为 4 的正方形的边长是 $\sqrt{4}$ ，即为 4 的算术平方根；

故选：B.

【点评】本题考查算术平方根；熟练掌握正方形面积与边长的关系，算术平方根的意义是解题的关键.

4. (2 分) 实数 a 、 b 、 c 满足 $a > b$ 且 $ac < bc$ ，它们在数轴上的对应点的位置可以是 ()



【分析】根据不等式的性质，先判断 c 的正负，再确定符合条件的对应点的大致位置。

【解答】解：因为 $a > b$ 且 $ac < bc$ ，

所以 $c < 0$ 。

选项 A 符合 $a > b$ ， $c < 0$ 条件，故满足条件的对应点位置可以是 A。

选项 B 不满足 $a > b$ ，选项 C、D 不满足 $c < 0$ ，故满足条件的对应点位置不可以是 B、C、D。

故选：A。

【点评】本题考查了数轴上点的位置和不等式的性质，解决本题的关键是根据不等式的性质判断 c 的正负。

5. (2 分) 下列整数中，与 $10 - \sqrt{13}$ 最接近的是 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【分析】解法一：由于 $9 < 13 < 16$ ，可判断 $\sqrt{13}$ 与 4 最接近，从而可判断与 $10 - \sqrt{13}$ 最接近的整数为 6。

解法二：计算 3.5 的平方与 13 作比较，再得 $10 - \sqrt{13} < 6.5$ ，可作判断。

【解答】解：解法一：∵ $9 < 13 < 16$ ，

$$\therefore 3 < \sqrt{13} < 4,$$

$$\therefore 3.6^2 = 12.96, 3.7^2 = 13.69,$$

$$\therefore 3.6 < \sqrt{13} < 3.7,$$

$$\therefore -3.7 < -\sqrt{13} < -3.6,$$

$$\therefore 10 - 3.7 < 10 - \sqrt{13} < 10 - 3.6,$$

$$\therefore 6.3 < 10 - \sqrt{13} < 6.4,$$

$$\therefore \text{与 } 10 - \sqrt{13} \text{ 最接近的是 } 6.$$

解法二：∵ $3 < \sqrt{13} < 4$ ，

$$\therefore 6 < 10 - \sqrt{13} < 7,$$

$$\therefore 3.5^2 = 12.25, \text{ 且 } 12.25 < 13,$$

$$\therefore \sqrt{13} > 3.5,$$

$$\therefore 10 - \sqrt{13} < 6.5,$$

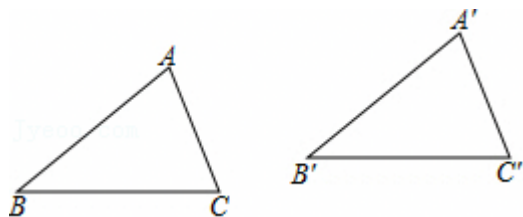
$$\therefore \text{与 } 10 - \sqrt{13} \text{ 最接近的是 } 6.$$

故选：C。

【点评】此题考查了估算无理数的大小，熟练掌握估算无理数的方法是解本题的关键。

6. (2 分) 如图， $\triangle A'B'C'$ 是由 $\triangle ABC$ 经过平移得到的， $\triangle A'B'C'$ 还可以看作是 $\triangle ABC$ 经过怎样的图形变化得到？

下列结论：①1次旋转；②1次旋转和1次轴对称；③2次旋转；④2次轴对称. 其中所有正确结论的序号是()



A. ①④

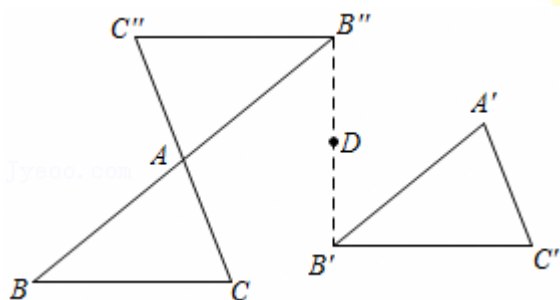
B. ②③

C. ②④

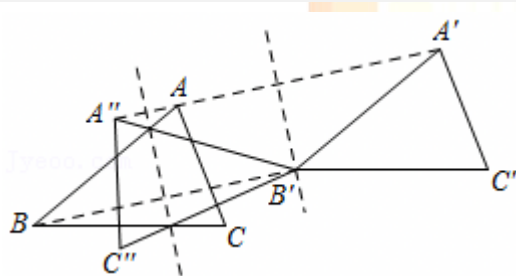
D. ③④

【分析】依据旋转变换以及轴对称变换，即可使 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 重合.

【解答】解：先将 $\triangle ABC$ 绕着点A旋转 180° 得到 $\triangle AB''C''$ ，再将所得的 $\triangle AB''C''$ 绕着点 $B''B'$ 的中点D旋转 180° ，即可得到 $\triangle A'B'C'$ （方法不唯一）；



先将 $\triangle ABC$ 沿着 $B'B$ 的垂直平分线翻折可得 $\triangle A''B'C''$ ，再将所得的 $\triangle A''B'C''$ 沿着 $A'A''$ 的垂直平分线翻折，即可得到 $\triangle A'B'C'$ （方法不唯一）；



故选：D.

【点评】本题主要考查了几何变换的类型，在轴对称变换下，对应线段相等，对应直线（段）或者平行，或者交于对称轴，且这两条直线的夹角被对称轴平分. 在旋转变换下，对应线段相等，对应直线的夹角等于旋转角.

二、填空题

7. (2分) -2 的相反数是 2； $\frac{1}{2}$ 的倒数是 2.

【分析】根据只有符号不同的两个数互为相反数，乘积为1的两个数互为倒数，可得答案.

【解答】解： -2 的相反数是 2 ； $\frac{1}{2}$ 的倒数是 2 ，

故答案为： 2 ， 2 .

【点评】本题考查了倒数，分子分母交换位置是求一个数的倒数的关键.

8. (2分) 计算 $\frac{14}{\sqrt{7}} - \sqrt{28}$ 的结果是 0.

【分析】先分母有理化，然后把二次根式化为最简二次根式后合并即可.

【解答】解：原式 $= 2\sqrt{7} - 2\sqrt{7} = 0$.

故答案为 0.

【点评】本题考查了二次根式的混合运算：先把二次根式化为最简二次根式，然后进行二次根式的乘除运算，再合并即可. 在二次根式的混合运算中，如能结合题目特点，灵活运用二次根式的性质，选择恰当的解题途径，往往能事半功倍.

9. (2分) 分解因式 $(a-b)^2 + 4ab$ 的结果是 $(a+b)^2$.

【分析】直接利用多项式乘法去括号，进而合并同类项，再利用公式法分解因式得出答案.

【解答】解： $(a-b)^2 + 4ab$

$$= a^2 - 2ab + b^2 + 4ab$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

$$= (a+b)^2.$$

故答案为： $(a+b)^2$.

【点评】此题主要考查了运用公式法分解因式，正确应用公式是解题关键.

10. (2分) 已知 $2+\sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 的一个根，则 $m =$ 1.

【分析】把 $x=2+\sqrt{3}$ 代入方程得到关于 m 的方程，然后解关于 m 的方程即可.

【解答】解：把 $x=2+\sqrt{3}$ 代入方程得 $(2+\sqrt{3})^2 - 4(2+\sqrt{3}) + m = 0$,

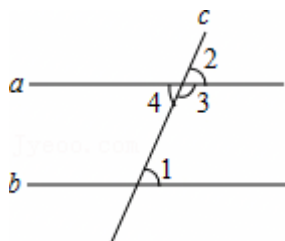
解得 $m=1$.

故答案为 1.

【点评】本题考查了一元二次方程的解：能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.

11. (2分) 结合图，用符号语言表达定理“同旁内角互补，两直线平行”的推理形式： $\because \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$,

$\therefore a \parallel b$.



【分析】两条直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，那么这两条直线平行.

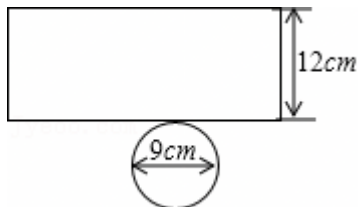
【解答】解： $\because \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$,

$\therefore a \parallel b$ (同旁内角互补，两直线平行).

故答案为： $\angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$ 。

【点评】本题主要考查了平行的判定，两条直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，那么这两条直线平行。

12. (2分) 无盖圆柱形杯子的展开图如图所示。将一根长为 20cm 的细木筷斜放在该杯子内，木筷露在杯子外面的部分至少有 5 cm 。



【分析】根据题意直接利用勾股定理得出杯子内的筷子长度，进而得出答案。

【解答】解：由题意可得：

杯子内的筷子长度为： $\sqrt{12^2 + 9^2} = 15$ (cm)，

则筷子露在杯子外面的筷子长度为： $20 - 15 = 5$ (cm)。

故答案为：5。

【点评】此题主要考查了勾股定理的应用，正确得出杯子内筷子的长是解决问题的关键。

13. (2分) 为了了解某区初中学生的视力情况，随机抽取了该区 500 名初中学生进行调查。整理样本数据，得到下表：

视力	4.7 以下	4.7	4.8	4.9	4.9 以上
人数	102	98	80	93	127

根据抽样调查结果，估计该区 12000 名初中学生视力不低于 4.8 的人数是 7200。

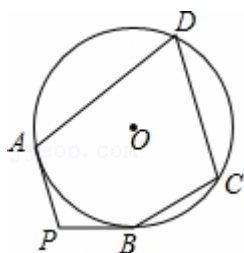
【分析】用总人数乘以样本中视力不低于 4.8 的人数占被调查人数的比例即可得。

【解答】解：估计该区 12000 名初中学生视力不低于 4.8 的人数是 $12000 \times \frac{80+93+127}{500} = 7200$ (人)，

故答案为：7200。

【点评】本题主要考查用样本估计总体，用样本的数字特征估计总体的数字特征（主要数据有众数、中位数、平均数、标准差与方差）。一般来说，用样本去估计总体时，样本越具有代表性、容量越大，这时对总体的估计也就越精确。

14. (2分) 如图， PA 、 PB 是 $\odot O$ 的切线， A 、 B 为切点，点 C 、 D 在 $\odot O$ 上。若 $\angle P = 102^\circ$ ，则 $\angle A + \angle C =$ 219° 。



【分析】连接 AB ，根据切线长定理得到 $PA=PB$ ，根据等腰三角形的性质得到 $\angle PAB=\angle PBA=\frac{1}{2}(180^\circ-102^\circ)=39^\circ$ ，由圆内接四边形的性质得到 $\angle DAB+\angle C=180^\circ$ ，于是得到结论。

【解答】解：连接 AB ，

$\because PA、PB$ 是 $\odot O$ 的切线，

$\therefore PA=PB$ ，

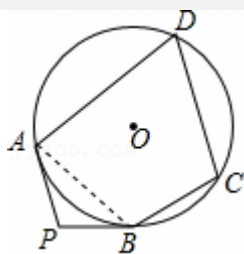
$\because \angle P=102^\circ$ ，

$\therefore \angle PAB=\angle PBA=\frac{1}{2}(180^\circ-102^\circ)=39^\circ$ ，

$\because \angle DAB+\angle C=180^\circ$ ，

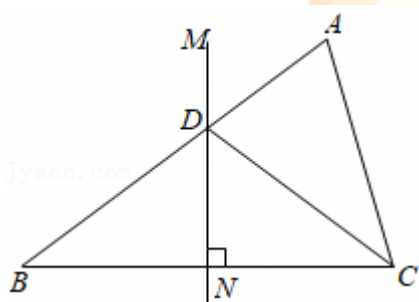
$\therefore \angle PAD+\angle C=\angle PAB+\angle DAB+\angle C=180^\circ+39^\circ=219^\circ$ ，

故答案为： 219° 。



【点评】本题考查了切线长定理，圆内接四边形的性质，等腰三角形的性质，正确的作出辅助线是解题的关键。

15. (2分) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， BC 的垂直平分线 MN 交 AB 于点 D ， CD 平分 $\angle ACB$ 。若 $AD=2$ ， $BD=3$ ，则 AC 的长 $\sqrt{10}$ 。



【分析】证出 $\angle ACD=\angle DCB=\angle B$ ，证明 $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ ，得出 $\frac{AC}{AB}=\frac{AD}{AC}$ ，即可得出结果。

【解答】解： $\because BC$ 的垂直平分线 MN 交 AB 于点 D ，

$\therefore CD=BD=3$ ，

$\therefore \angle B=\angle DCB$ ， $AB=AD+BD=5$ ，

$\because CD$ 平分 $\angle ACB$ ，

$\therefore \angle ACD=\angle DCB=\angle B$ ，

$\therefore \angle A=\angle A$ ，

$$\therefore \triangle ACD \sim \triangle ABC,$$

$$\therefore \frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC},$$

$$\therefore AC^2 = AD \times AB = 2 \times 5 = 10,$$

$$\therefore AC = \sqrt{10}.$$

故答案为: $\sqrt{10}$.

【点评】本题考查了相似三角形的判定与性质、线段垂直平分线的性质、角平分线的性质等知识；证明三角形相似是解题的关键.

16. (2分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=4$, $\angle C=60^\circ$, $\angle A > \angle B$, 则 BC 的长的取值范围是 $4 < BC \leq \frac{8\sqrt{3}}{3}$.

【分析】作 $\triangle ABC$ 的外接圆, 求出当 $\angle BAC=90^\circ$ 时, BC 是直径最长 $=\frac{8\sqrt{3}}{3}$; 当 $\angle BAC=\angle ABC$ 时, $\triangle ABC$ 是等边三角形, $BC=AC=AB=4$, 而 $\angle BAC > \angle ABC$, 即可得出答案.

【解答】解: 作 $\triangle ABC$ 的外接圆, 如图所示:

$$\because \angle BAC > \angle ABC, AB=4,$$

当 $\angle BAC=90^\circ$ 时, BC 是直径最长,

$$\because \angle C=60^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC=30^\circ,$$

$$\therefore BC=2AC, AB=\sqrt{3}AC=4,$$

$$\therefore AC=\frac{4\sqrt{3}}{3},$$

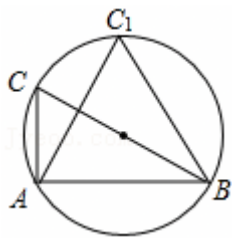
$$\therefore BC=\frac{8\sqrt{3}}{3};$$

当 $\angle BAC=\angle ABC$ 时, $\triangle ABC$ 是等边三角形, $BC=AC=AB=4$,

$$\because \angle BAC > \angle ABC,$$

$$\therefore BC \text{ 长的取值范围是 } 4 < BC \leq \frac{8\sqrt{3}}{3};$$

故答案为: $4 < BC \leq \frac{8\sqrt{3}}{3}$.



【点评】本题考查了三角形的三边关系、直角三角形的性质、等边三角形的性质；作出 $\triangle ABC$ 的外接圆进行推理计算是解题的关键.

三、解答题

17. (7分) 计算 $(x+y)(x^2-xy+y^2)$

【分析】根据多项式乘以多项式的法则，可表示为 $(a+b)(m+n)=am+an+bm+bn$ ，计算即可.

【解答】解： $(x+y)(x^2-xy+y^2)$ ，
 $=x^3-x^2y+xy^2+x^2y-xy^2+y^3$ ，
 $=x^3+y^3$.

故答案为： x^3+y^3 .

【点评】本题主要考查多项式乘以多项式的法则. 注意不要漏项，漏字母，有同类项的合并同类项.

18. (7分) 解方程： $\frac{x}{x-1}-1=\frac{3}{x^2-1}$.

【分析】方程两边都乘以最简公分母 $(x+1)(x-1)$ 化为整式方程，然后解方程即可，最后进行检验.

【解答】解：方程两边都乘以 $(x+1)(x-1)$ 去分母得，

$$x(x+1)-(x^2-1)=3,$$

$$\text{即 } x^2+x-x^2+1=3,$$

$$\text{解得 } x=2$$

$$\text{检验：当 } x=2 \text{ 时， } (x+1)(x-1)=(2+1)(2-1)=3 \neq 0,$$

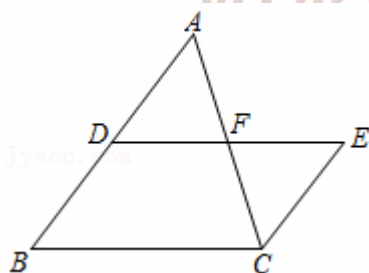
$$\therefore x=2 \text{ 是原方程的解，}$$

故原分式方程的解是 $x=2$.

【点评】本题考查了分式方程的求解，(1)解分式方程的基本思想是“转化思想”，把分式方程转化为整式方程求解.

(2)解分式方程一定要注意要验根.

19. (7分) 如图， D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 的中点， $DE \parallel BC$ ， $CE \parallel AB$ ， AC 与 DE 相交于点 F . 求证： $\triangle ADF \cong \triangle CEF$.



【分析】依连接 DC ，依据 $\triangle BCD \cong \triangle EDC$ (ASA)，即可得出 $BD=CE$ ，依据 $CE \parallel AD$ ，即可得出 $\angle A = \angle ECF$ ，进而判定 $\triangle ADF \cong \triangle CEF$.

【解答】证明：如图所示，连接 DC ，

$$\because DE \parallel BC, CE \parallel AB,$$

$$\therefore \angle BCD = \angle EDC, \angle BDC = \angle ECD,$$

又 $\because DC=CD$,

$\therefore \triangle BCD \cong \triangle EDC$ (ASA),

$\therefore BD=EC$,

$\because D$ 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 的中点,

$\therefore AD=BD$,

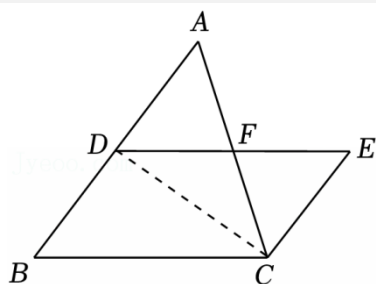
$\therefore AD=EC$,

$\because CE \parallel AB$,

$\therefore \angle A = \angle FCE$,

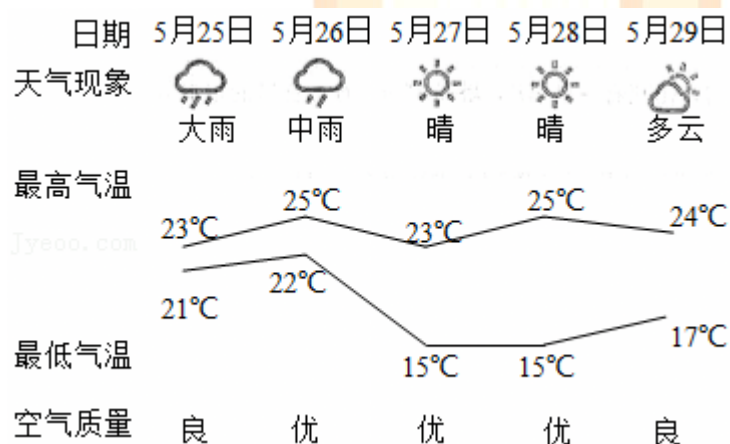
又 $\because \angle AFD = \angle CFE$,

$\therefore \triangle ADF \cong \triangle CEF$ (AAS) .



【点评】 本题主要考查了全等三角形的判定及性质，全等三角形的 5 种判定方法中，选用哪一种方法，取决于题目中的已知条件，若已知两边对应相等，则找它们的夹角或第三边；若已知两角对应相等，则必须再找一组对边对应相等，且要是两角的夹边，若已知一边一角，则找另一组角，或找这个角的另一组对应邻边。

20. (8 分) 如图是某市连续 5 天的天气情况.



(1) 利用方差判断该市这 5 天的日最高气温波动大还是日最低气温波动大；

(2) 根据如图提供的信息，请再写出两个不同类型的结论.

【分析】 (1) 方差：一组数据中各数据与它们的平均数的差的平方的平均数，叫做这组数据的方差；

(2) 用“先平均，再求差，然后平方，最后再平均”得到的结果表示一组数据偏离平均值的情况，这个结果叫方差，通常用 s^2 来表示，计算公式是：

$s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$ (可简单记忆为“方差等于差方的平均数”).

【解答】解：(1) 这 5 天的日最高气温和日最低气温的平均数分别是

$$\bar{x}_{\text{高}} = \frac{23+25+23+25+24}{5} = 24 (^{\circ}\text{C}), \quad \bar{x}_{\text{低}} = \frac{21+22+15+15+17}{5} = 18 (^{\circ}\text{C}),$$

方差分别是

$$S_{\text{高}}^2 = \frac{(23-24)^2 + (25-24)^2 + (23-24)^2 + (25-24)^2 + (24-24)^2}{5} = 0.8,$$

$$S_{\text{低}}^2 = \frac{(21-18)^2 + (22-18)^2 + (15-18)^2 + (15-18)^2 + (17-18)^2}{5} = 8.8,$$

$$\therefore S_{\text{高}}^2 < S_{\text{低}}^2,$$

$\therefore$ 该市这 5 天的日最低气温波动大;

(2) ① 25 日、26 日、27 日的天气依次为大雨、中雨、晴，空气质量依次良、优、优，说明下雨后空气质量改善了.

② 该市空气质量比较好.

【点评】本题考查了方差，正确理解方差的意义是解题的关键. 方差是反映一组数据的波动大小的一个量. 方差越大，则平均值的离散程度越大，稳定性也越小；反之，则它与其平均值的离散程度越小，稳定性越好.

21. (8 分) 某校计划在暑假第二周的星期一至星期四开展社会实践活动，要求每位学生选择两天参加活动.

(1) 甲同学随机选择两天，其中有一天是星期二的概率是多少？

(2) 乙同学随机选择连续的两天的概率是 $\frac{2}{3}$.

【分析】(1) 由树状图得出共有 12 个等可能的结果，其中有一天是星期二的结果有 6 个，由概率公式即可得出结果；

(2) 乙同学随机选择连续的两天的结果，共有 3 个等可能的结果，即 (星期一，星期二)，(星期二，星期三)，(星期三，星期四)；其中有一天是星期二的结果有 2 个，由概率公式即可得出结果.

【解答】解：(1) 画树状图如图所示：共有 12 个等可能的结果，其中有一天是星期二的结果有 6 个，

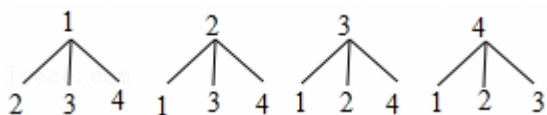
$\therefore$ 甲同学随机选择两天，其中有一天是星期二的概率为 $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$;

(2) 乙同学随机选择连续的两天的结果，共有 3 个等可能的结果，即 (星期一，星期二)，(星期二，星期三)，(星期三，星期四)；

其中有一天是星期二的结果有 2 个，即 (星期一，星期二)，(星期二，星期三)，

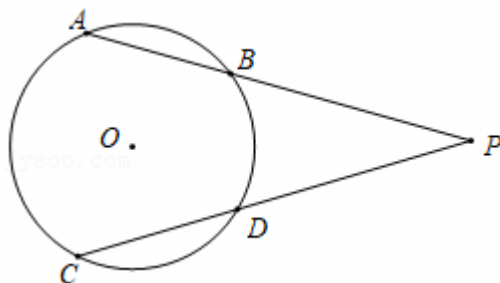
$\therefore$ 乙同学随机选择连续的两天的概率是 $\frac{2}{3}$;

故答案为： $\frac{2}{3}$.



【点评】 本题考查了列表法与树状图法：通过列表法或树状图法展示所有等可能的结果求出 n ，再从中选出符合事件 A 或 B 的结果数目 m ，然后根据概率公式求出事件 A 或 B 的概率。

22. (7 分) 如图， $\odot O$ 的弦 AB 、 CD 的延长线相交于点 P ，且 $AB=CD$ 。求证： $PA=PC$ 。



【分析】 连接 AC ，由圆心角、弧、弦的关系得出 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ ，进而得出 $\widehat{AD} = \widehat{CB}$ ，根据等弧所对的圆周角相等得出 $\angle C = \angle A$ ，根据等角对等边证得结论。

【解答】 证明：连接 AC ，

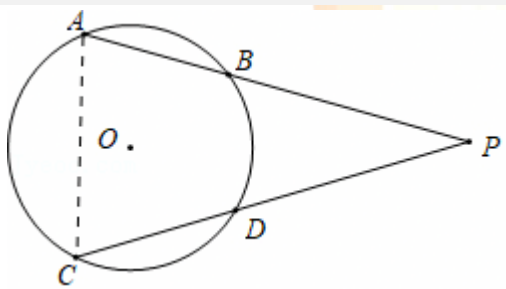
$$\because AB=CD,$$

$$\therefore \widehat{AB} = \widehat{CD},$$

$$\therefore \widehat{AB} + \widehat{BD} = \widehat{BD} + \widehat{CD}, \text{ 即 } \widehat{AD} = \widehat{CB},$$

$$\therefore \angle C = \angle A,$$

$$\therefore PA=PC.$$



【点评】 本题考查了圆周角定理，等腰三角形的判定等，熟练掌握性质定理是解题的关键。

23. (8 分) 已知一次函数 $y_1=kx+2$ (k 为常数， $k \neq 0$) 和 $y_2=x-3$ 。

(1) 当 $k=-2$ 时，若 $y_1 > y_2$ ，求 x 的取值范围。

(2) 当 $x < 1$ 时， $y_1 > y_2$ 。结合图象，直接写出 k 的取值范围。

【分析】 (1) 解不等式 $-2x+2 > x-3$ 即可；

(2) 计算出 $x=1$ 对应的 y_2 的函数值，然后根据 $x < 1$ 时，一次函数 $y_1=kx+2$ (k 为常数， $k \neq 0$) 的图象在直线 $y_2=x-3$ 的上方确定 k 的范围。

【解答】 解： (1) $k=-2$ 时， $y_1=-2x+2$ ，

根据题意得 $-2x+2>x-3$,

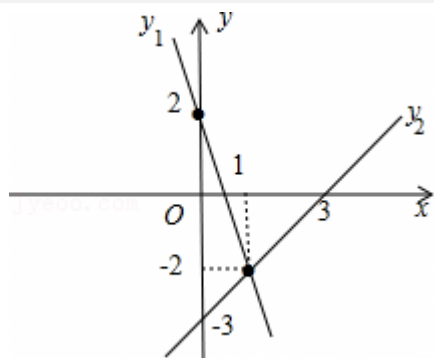
解得 $x<\frac{5}{3}$;

(2) 当 $x=1$ 时, $y=x-3=-2$, 把 $(1, -2)$ 代入 $y_1=kx+2$ 得 $k+2=-2$, 解得 $k=-4$,

当 $-4\leq k<0$ 时, $y_1>y_2$;

当 $0<k\leq 1$ 时, $y_1>y_2$.

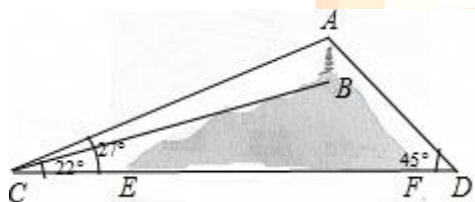
综上所述, k 的范围为 $-4\leq k\leq 1$ 且 $k\neq 0$.



【点评】 本题考查了一次函数与一元一次不等式：从函数的角度看，就是寻求使一次函数 $y=kx+b$ 的值大于（或小于）0 的自变量 x 的取值范围；从函数图象的角度看，就是确定直线 $y=kx+b$ 在 x 轴上（或下）方部分所有的点的横坐标所构成的集合。

24. (8 分) 如图，山顶有一塔 AB ，塔高 $33m$ 。计划在塔的正下方沿直线 CD 开通穿山隧道 EF 。从与 E 点相距 $80m$ 的 C 处测得 A 、 B 的仰角分别为 27° 、 22° ，从与 F 点相距 $50m$ 的 D 处测得 A 的仰角为 45° 。求隧道 EF 的长度。

(参考数据： $\tan 22^\circ \approx 0.40$, $\tan 27^\circ \approx 0.51$.)



【分析】 延长 AB 交 CD 于 H ，利用正切的定义用 CH 表示出 AH 、 BH ，根据题意列式求出 CH ，计算即可。

【解答】 解：延长 AB 交 CD 于 H ，

则 $AH\perp CD$ ，

在 $Rt\triangle AHD$ 中， $\angle D=45^\circ$ ，

$\therefore AH=DH$ ，

在 $Rt\triangle AHC$ 中， $\tan \angle ACH=\frac{AH}{CH}$ ，

$\therefore AH=CH\cdot \tan \angle ACH\approx 0.51CH$ ，

在 $\text{Rt}\triangle BHC$ 中, $\tan \angle BCH = \frac{BH}{CH}$,

$$\therefore BH = CH \cdot \tan \angle BCH \approx 0.4CH,$$

由题意得, $0.51CH - 0.4CH = 33$,

解得, $CH = 300$ (m),

$$\therefore EH = CH - CE = 220, BH = 120,$$

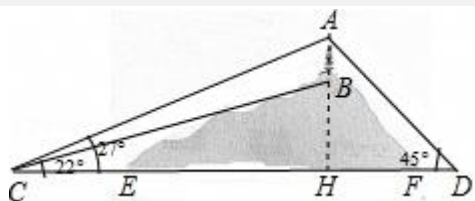
$$\therefore AH = AB + BH = 153 \text{ (m)},$$

$$\therefore DH = AH = 153 \text{ (m)},$$

$$\therefore HF = DH - DF = 103 \text{ (m)},$$

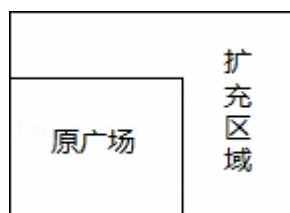
$$\therefore EF = EH + FH = 323 \text{ (m)},$$

答: 隧道 EF 的长度为 323m .



【点评】本题考查的是解直角三角形的应用 - 仰角俯角问题, 掌握仰角俯角的概念、熟记锐角三角函数的定义是解题的关键.

25. (8分) 某地计划对矩形广场进行扩建改造. 如图, 原广场长 50m , 宽 40m , 要求扩充后的矩形广场长与宽的比为 $3:2$. 扩充区域的扩建费用每平方米 30 元, 扩建后在原广场和扩充区域都铺设地砖, 铺设地砖费用每平方米 100 元. 如果计划总费用 642000 元, 扩充后广场的长和宽应分别是多少米?



光书房 | Sunshine Study

【分析】设扩充后广场的长为 $3xm$, 宽为 $2xm$, 根据矩形的面积公式和总价 = 单价 $\times$ 数量列出方程并解答.

【解答】解: 设扩充后广场的长为 $3xm$, 宽为 $2xm$,

$$\text{依题意得: } 3x \cdot 2x \cdot 100 + 30(3x \cdot 2x - 50 \times 40) = 642000$$

解得 $x_1 = 30$, $x_2 = -30$ (舍去).

所以 $3x = 90$, $2x = 60$,

答: 扩充后广场的长为 90m , 宽为 60m .

【点评】本题考查了列一元二次方程解实际问题的运用, 总价 = 单价 $\times$ 数量的运用, 解答时找准题目中的数量关系是关键.

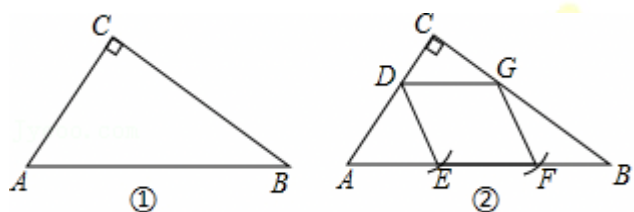
26. (9分) 如图①, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=3$, $BC=4$. 求作菱形 $DEFG$, 使点 D 在边 AC 上, 点 E 、 F 在边 AB 上, 点 G 在边 BC 上.

小明的作法

1. 如图②, 在边 AC 上取一点 D , 过点 D 作 $DG \parallel AB$ 交 BC 于点 G .
2. 以点 D 为圆心, DG 长为半径画弧, 交 AB 于点 E .
3. 在 EB 上截取 $EF=ED$, 连接 FG , 则四边形 $DEFG$ 为所求作的菱形.

(1) 证明小明所作的四边形 $DEFG$ 是菱形.

(2) 小明进一步探索, 发现可作出的菱形的个数随着点 D 的位置变化而变化……请你继续探索, 直接写出菱形的个数及对应的 CD 的长的取值范围.



【分析】(1) 根据邻边相等的平行四边形是菱形证明即可.

(2) 求出几种特殊位置的 CD 的值判断即可.

【解答】(1) 证明: $\because DE=DG$, $EF=DE$,

$$\therefore DG=EF,$$

$$\because DG \parallel EF,$$

$\therefore$ 四边形 $DEFG$ 是平行四边形,

$$\because DG=DE,$$

$\therefore$ 四边形 $DEFG$ 是菱形.

(2) 如图 1 中, 当四边形 $DEFG$ 是正方形时, 设正方形的边长为 x .

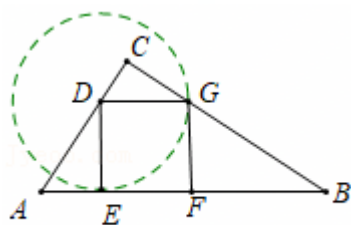


图1

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\because \angle C=90^\circ$, $AC=3$, $BC=4$,

$$\therefore AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

$$\text{则 } CD = \frac{3}{5}x, AD = \frac{5}{4}x,$$

$$\because AD+CD=AC,$$

$$\therefore \frac{3}{5}x + \frac{5}{4}x = 3,$$

$$\therefore x = \frac{60}{37},$$

$$\therefore CD = \frac{3}{5}x = \frac{36}{37},$$

观察图象可知： $0 \leq CD < \frac{36}{37}$ 时，菱形的个数为 0.

如图 2 中，当四边形 $DAEG$ 是菱形时，设菱形的边长为 m .

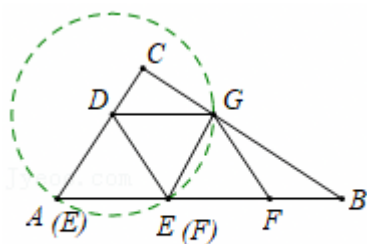


图2

$$\because DG \parallel AB,$$

$$\therefore \frac{CD}{CA} = \frac{DG}{AB},$$

$$\therefore \frac{3-m}{3} = \frac{m}{5},$$

$$\text{解得 } m = \frac{15}{8},$$

$$\therefore CD = 3 - \frac{15}{8} = \frac{9}{8},$$

如图 3 中，当四边形 $DEBG$ 是菱形时，设菱形的边长为 n .

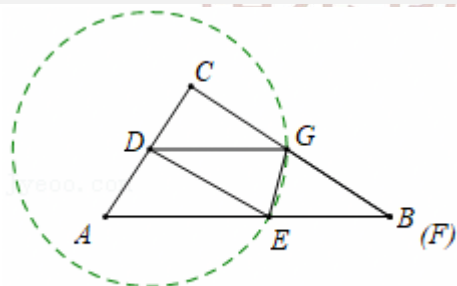


图3

$$\because DG \parallel AB,$$

$$\therefore \frac{CG}{CB} = \frac{DG}{AB},$$

$$\therefore \frac{4-n}{4} = \frac{n}{5},$$

$$\therefore n = \frac{20}{9},$$

$$\therefore CG = 4 - \frac{20}{9} = \frac{16}{9},$$

$$\therefore CD = \sqrt{\left(\frac{20}{9}\right)^2 - \left(\frac{16}{9}\right)^2} = \frac{4}{3},$$

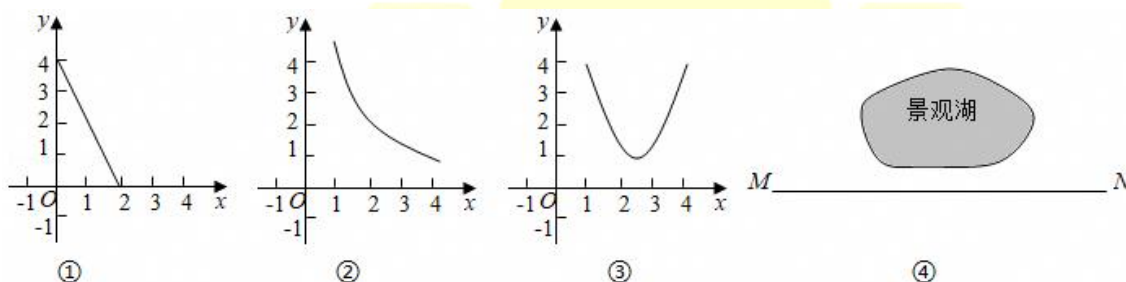
观察图象可知：当 $0 \leq CD < \frac{36}{37}$ 或 $\frac{4}{3} < CD \leq 3$ 时，菱形的个数为 0，当 $CD = \frac{36}{37}$ 或 $\frac{9}{8} < CD \leq \frac{4}{3}$ 时，菱形的个数为 1，当

$\frac{36}{37} < CD \leq \frac{9}{8}$ 时，菱形的个数为 2。

【点评】 本题考查相似三角形的判定和性质，菱形的判定和性质，作图 - 复杂作图等知识，解题的关键是学会寻找特殊位置解决问题，属于中考常考题型，题目有一定难度。

27. (11 分) 【概念认识】

城市的许多街道是相互垂直或平行的，因此，往往不能沿直线行走到达目的地，只能按直角拐弯的方式行走。可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系 xOy ，对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ ，用以下方式定义两点间距离： $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 。



【数学理解】

(1) ①已知点 $A(-2, 1)$ ，则 $d(O, A) = \underline{3}$ 。

②函数 $y = -2x + 4$ ($0 \leq x \leq 2$) 的图象如图①所示， B 是图象上一点， $d(O, B) = 3$ ，则点 B 的坐标是 $\underline{(1, 2)}$ 。

(2) 函数 $y = \frac{4}{x}$ ($x > 0$) 的图象如图②所示，求证：该函数的图象上不存在点 C ，使 $d(O, C) = 3$ 。

(3) 函数 $y = x^2 - 5x + 7$ ($x \geq 0$) 的图象如图③所示， D 是图象上一点，求 $d(O, D)$ 的最小值及对应的点 D 的坐标。

【问题解决】

(4) 某市要修建一条通往景观湖的道路，如图④，道路以 M 为起点，先沿 MN 方向到某处，再在该处拐一次直角弯沿直线到湖边，如何修建能使道路最短？（要求：建立适当的平面直角坐标系，画出示意图并简要说明理由）

【分析】 (1) ①根据定义可求出 $d(O, A) = |0 - (-2)| + |0 - 1| = 2 + 1 = 3$ ；②由两点间距离： $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 及点 B 是函数 $y = -2x + 4$ 的图象上的一点，可得出方程组，解方程组即可求出点 B 的坐标；

(2) 由条件知 $x > 0$ ，根据题意得 $x + \frac{4}{x} = 3$ ，整理得 $x^2 - 3x + 4 = 0$ ，由 $\Delta < 0$ 可证得该函数的图象上不存在点 C ，使 $d(O, C) = 3$ 。

(3) 根据条件可得 $|x|+|x^2-5x+7|$ ，去绝对值后由二次函数的性质可求出最小值；

(4) 以 M 为原点， MN 所在的直线为 x 轴建立平面直角坐标系 xOy ，将函数 $y=-x$ 的图象沿 y 轴正方向平移，直到与景观湖边界所在曲线有交点时停止，设交点为 E ，过点 E 作 $EH \perp MN$ ，垂足为 H ，修建方案是：先沿 MN 方向修建到 H 处，再沿 HE 方向修建到 E 处，可由 $d(O, P) \geq d(O, E)$ 证明结论即可。

【解答】解：(1) ①由题意得： $d(O, A) = |0+2|+|0-1|=2+1=3$ ；

②设 $B(x, y)$ ，由定义两点间的距离可得： $|0-x|+|0-y|=3$ ，

$$\because 0 \leq x \leq 2,$$

$$\therefore x+y=3,$$

$$\therefore \begin{cases} x+y=3 \\ y=-2x+4 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases},$$

$$\therefore B(1, 2),$$

故答案为：3，(1, 2)；

(2) 假设函数 $y = \frac{4}{x} (x > 0)$ 的图象上存在点 $C(x, y)$ 使 $d(O, C) = 3$ ，

根据题意，得 $|x-0| + |\frac{4}{x}-0| = 3$ ，

$$\because x > 0,$$

$$\therefore \frac{4}{x} > 0, |x-0| + |\frac{4}{x}-0| = x + \frac{4}{x},$$

$$\therefore x + \frac{4}{x} = 3,$$

$$\therefore x^2 + 4 = 3x,$$

$$\therefore x^2 - 3x + 4 = 0,$$

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = -7 < 0,$$

$\therefore$ 方程 $x^2 - 3x + 4 = 0$ 没有实数根，

$\therefore$ 该函数的图象上不存在点 C ，使 $d(O, C) = 3$ 。

(3) 设 $D(x, y)$ ，

根据题意得， $d(O, D) = |x-0| + |x^2-5x+7-0| = |x| + |x^2-5x+7|$ ，

$$\because x^2 - 5x + 7 = (x - \frac{5}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0,$$

又 $x \geq 0$ ，

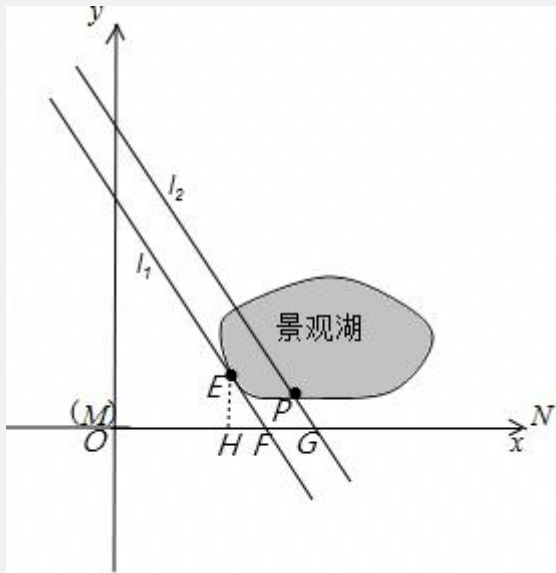
$$\therefore d(O, D) = |x| + |x^2-5x+7| = x + x^2 - 5x + 7 = x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 + 3,$$

$\therefore$ 当 $x=2$ 时， $d(O, D)$ 有最小值 3，此时点 D 的坐标是 (2, 1)。

(4) 如图，以 M 为原点， MN 所在的直线为 x 轴建立平面直角坐标系 xOy ，将函数 $y = -x$ 的图象沿 y 轴正方向平移，直到与景观湖边界所在曲线有交点时停止，

设交点为 E ，过点 E 作 $EH \perp MN$ ，垂足为 H ，修建方案是：先沿 MN 方向修建到 H 处，再沿 HE 方向修建到 E 处。

理由：设过点 E 的直线 l_1 与 x 轴相交于点 F ，在景观湖边界所在曲线上任取一点 P ，过点 P 作直线 $l_2 \parallel l_1$ ， l_2 与 x



轴相交于点 G 。

$\because \angle EFH = 45^\circ$ ，

$\therefore EH = HF$ ， $d(O, E) = OH + EH = OF$ ，

同理 $d(O, P) = OG$ ，

$\because OG \geq OF$ ，

$\therefore d(O, P) \geq d(O, E)$ ，

$\therefore$ 上述方案修建的道路最短。

【点评】考查了二次函数的综合题，涉及的知识点有新定义，解方程（组），二次函数的性质等。

阳光书房 | Sunshine Study